中南大学考试试卷

2011——2012 学年第一学期 （2012.1.5）　　时间：**100 分钟**

《数理统计 II》 课程 24 学时 1.5 学分 考试形式：**闭卷**

专业年级：**2010 级(第三学期)** 总分：**100 分**

注意：本试卷可能用到的数据如下：

$z_{0.05}=1.645$， $z_{0.025}=1.96$， $\Phi(1)=0.8413$， $\Phi(1.67)=0.9525$， $F_{0.10}(1,1)=39.86$，

$t_{0.025}(8)=2.3060$， $t_{0.05}(8)=1.8595$， $t_{0.05}(15)=1.7531$， $t_{0.025}(15)=2.1315$，

$\chi^2_{0.975}(8)=2.180$， $\chi^2_{0.025}(8)=17.535$， $\chi^2_{0.05}(15)=25$， $\chi^2_{0.01}(15)=30.6$，

$\chi^2_{0.975}(20)=9.951$， $\chi^2_{0.025}(20)=34.17$。

一、填空题（本题 16 分，每题 4 分）

1、设 $X_1,X_2,...,X_{15}$ 为取自总体 $X\sim N(0,0.2^2)$ 的一个样本，则 $P\{\sum\limits_{i=1}^{15}X_i^2\geq 1\}=$________；

2、对方差 σ^2 为已知的正态总体来说，为使总体均值 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间长度不大于 L，应取样本容量 n________；

3、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$， μ 和 σ^2 均未知，样本容量为 11，样本方差为 S^2，已知 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限是 $0.55S^2$，在显著性水平 α 下，假设检验问题 $H_0:\sigma^2\geq\sigma_0^2,H_1:\sigma^2<\sigma_0^2$ 的拒绝域为________；

4、设随机变量 $X\sim t(n)$，则随机变量 $X^2\sim$ ________。

二、选择题（本题 16 分，每题 4 分）

1、设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，则（　　　　）

（A） $X+Y$ 服从正态分布　　（B） X^2+Y^2 服从 χ^2 布

（C） X^2和Y^2 都服从 χ^2 分布　　（D） X^2/Y^2 都服从 F 分布

2、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，则 σ^2 的无偏估计是（　　）。

（A） $\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$　　（B） $\frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$　　（C） $\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$　　（D） $\frac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$

大学资料帮手

3、设 $X_1,X_2,...,X_n$ 取自总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$， $Y_1,Y_2,...,Y_m$ 取自总体 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，其中 $\mu_1,\sigma_1^2,\mu_2,\sigma_2^2$ 均未知，样本方差分别为 S_1^2,S_2^2，则 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为（　　）。

（A）$\left(\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_\alpha(n,m)},\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha}(n,m)}\right)$　　（B）$\left(\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_\alpha(n-1,m-1)},\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha}(n-1,m-1)}\right)$

（C）$\left(\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n,m)},\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n,m)}\right)$　　（D）$\left(\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1,m-1)},\dfrac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1,m-1)}\right)$

4、设 $X_1,X_2,...,X_n$ 为取自总体 $X\sim N(1,\sigma^2)$ 的样本，在显著性水平 0.05 下，检验假设 $H_0:\sigma_1^2\ge 2,H_1:\sigma_1^2<2$ 的拒绝域为（　　）。

（A）$\dfrac{(n-1)S^2}{2}\le\chi_{0.05}^2(n-1)$　　（B）$\dfrac{(n-1)S^2}{2}\le\chi_{0.95}^2(n-1)$

（C）$\dfrac{(n-1)S^2}{2}\ge\chi_{0.05}^2(n-1)$　　（D）$\dfrac{(n-1)S^2}{2}\ge\chi_{0.95}^2(n-1)$

三、（本题 10 分） 某食品厂生产糖果，设每袋糖果重量近似服从 $N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 16 袋，测得糖果重量的 $\bar{x}=503.5(g)$， $s=6.4$，试求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

四、（本题 16 分）设某厂生产的缆绳，其抗拉强度 $X\sim N(10600,82^2)$，现从改进工艺后生产的缆绳中随机抽取 9 根，测得 $\bar{x}=10656$， $s=80$，当显著性水平 $\alpha=0.05$ 时，能否据此样本认为：

（1）新工艺生产的缆绳抗拉强度比过去生产的缆绳抗拉强度有显著性提高？

（2）新工艺生产的缆绳抗拉强度其方差有显著变化？

五、（本题 12 分）设 $X_1,X_2,...,X_n$ 取自总体 $X\sim N(\mu,2.5^2)$，已知 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间是 $\left(\bar{x}-\dfrac{4}{\sqrt{n}},\bar{x}+\dfrac{4}{\sqrt{n}}\right)$，

（1）求假设检验 H_0: $\mu=20$, $H_1:\mu\ne 20$ 的拒绝域；

大学资料帮

（2）若要求 $\mu \geq 20$ 时犯的第一类错误的概率 $\alpha \leq 0.025$，且当 $\mu \leq 18$ 时，犯的第二类错误的概率不超过 $\beta = 0.025$，试确定样本容量。

六、（本题 10 分）设 $X_1, X_2, ..., X_n$ 取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 μ，σ^2 均未知，

（1）求 $E(S^2)$ 与 $D(S^2)$；

（2）当 $n = 16$ 时，求 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.04\right\}$。

七、（本题 14 分）设灯泡寿命 X 服从参数为 θ 的指数分布，其中 $\theta > 0$ 未知，现从中抽得容量为 10 的样本，测得样本均值为 1200（h），

（1）求参数 θ 的极大似然估计量；

(2) 求 $P\{X > 1500\}$ 的矩估计值；

（3）若已知 $U = \frac{2}{\theta}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \chi^2(2n)$，求 θ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

八、（本题 6 分） 设 X_1, X_2, X_3 为取自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本，

求 $P\left\{\left(\frac{X_1}{X_3} + \frac{X_2}{X_3}\right)^2 \geq 79.72\right\}$。

大学答案帮手